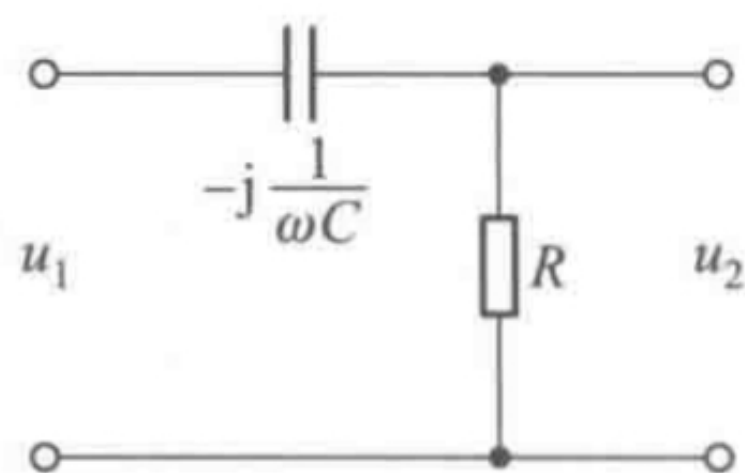


第十章作业

10-6 多级放大器常用图 10-10 所示电路来进行级间耦合。若 $C = 10 \mu\text{F}$ 、 $R = 1.5 \text{ k}\Omega$ ，求该电路的通频带是多少？若增大电容，对通频带有何影响？（在电子电路中 C 称为耦合电容。）



$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R}{R - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{1}{1 - j \frac{\omega C}{R}} \quad (\text{一阶高通})$$

其中 $\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1.5 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}} = \frac{200}{3} \text{ rad/s}$ ，通带为 $\frac{200}{3} \text{ rad/s} \sim \infty$

当 C 增大， ω_c 降低，通带变宽。

10-8 已知作用于 RLC 串联电路的电压为 $u(t) = [50\cos(\omega t) + 25\cos(3\omega t + 60^\circ)] \text{ V}$ ，且已知基波频率时的输入阻抗为 $Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = [8 + j(2 - 8)] \Omega$ 。求电流 $i(t)$ 。

在 ω 时： $z = 8 - j6 \Omega$

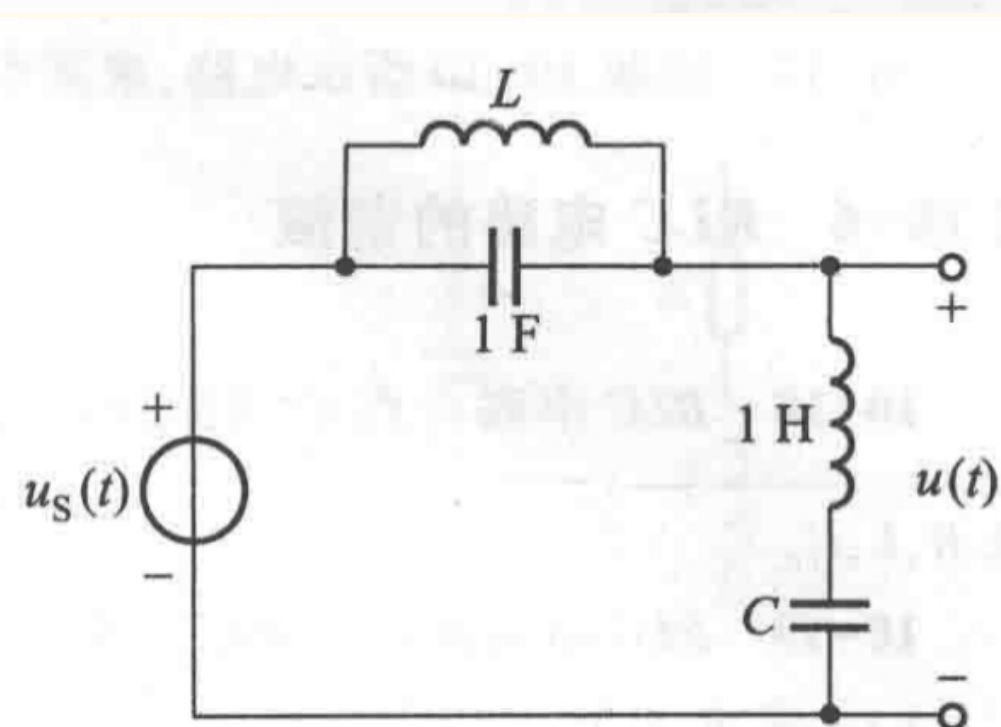
$$I_1 = \frac{50 \angle 0^\circ}{8 - j6} = 5 \angle 36.9^\circ \text{ A}$$

在 3ω 时： $z = 8 + j(6 - \frac{8}{3}) = 8 + j\frac{10}{3} \Omega$

$$I_2 = \frac{25 \angle 60^\circ}{8 + j\frac{10}{3}} = \frac{25 \angle 60^\circ}{8.67 \angle 22.64^\circ} = 2.88 \angle 37.36^\circ \approx 2.88 \angle 37.4^\circ$$

$$\therefore i(t) = [5 \cos(\omega t + 36.9^\circ) + 2.88 \cos(3\omega t + 37.4^\circ)] \text{ A}$$

10-11 图题 10-7 所示电路的输入 $u_s(t)$ 为非正弦波，其中含有 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 及 $\omega = 7 \text{ rad/s}$ 的谐波分量。如果要求在输出电压 $u(t)$ 中不含这两个谐波分量，问 L 和 C 应为多少？

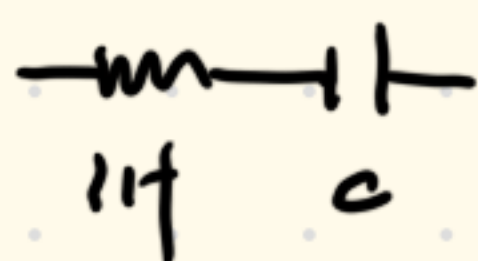


图题 10-7



→ 导纳为 0

$$Y = j\omega C - j\frac{1}{\omega L}$$



→ 阻抗为 0

$$X = j\omega L - j\frac{1}{\omega C}$$

$$\text{B } \omega = 3 \text{ rad/s} \quad Y=0 \Rightarrow L = \frac{1}{9} \text{ H}$$

$$X=0 \Rightarrow C = \frac{1}{9} \text{ F}$$

$$\text{B } \omega = 7 \text{ rad/s} \quad Y=0 \Rightarrow L = \frac{1}{49} \text{ H}$$

$$X=0 \Rightarrow C = \frac{1}{49} \text{ F}$$

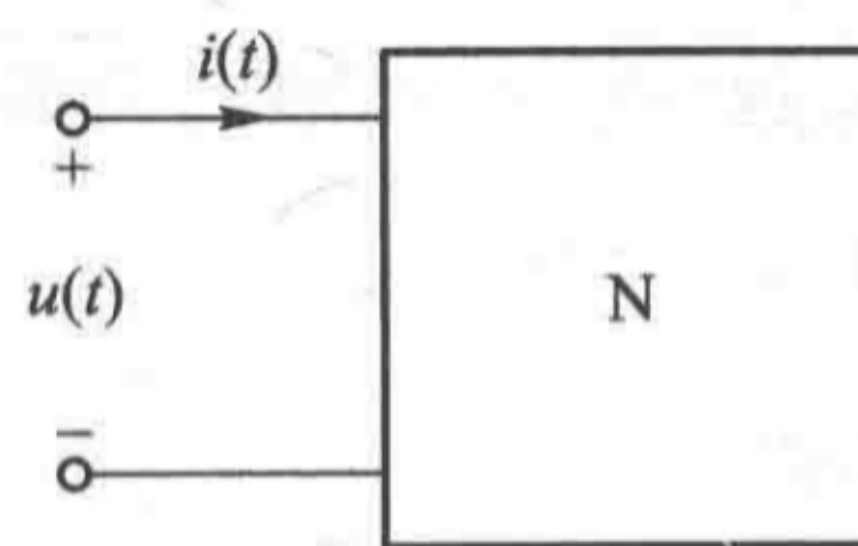
$\therefore \begin{cases} L = \frac{1}{9} \text{ H} \\ C = \frac{1}{49} \text{ F} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} L = \frac{1}{49} \text{ H} \\ C = \frac{1}{9} \text{ F} \end{cases}$ 可以全输出电压 不 同 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 和 $\omega = 7 \text{ rad/s}$ 两个分量

10-12 图题 10-8 所示单口网络 N 端口电压、电流为

$$u(t) = \left[\cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(3t - \frac{\pi}{3}\right) \right] \text{ V}$$

$$i(t) = \left[5 \cos t + 2 \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right) \right] \text{ A}$$

求网络消耗的平均功率, 电流、电压的有效值。



图题 10-8

(1) 平均功率:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + U_3 I_3 \cos \varphi_3 \\ = 5 \cos \frac{\pi}{2} + 5 \cos(-\frac{\pi}{2}) + 0 = 0$$

(2) 由有效值:

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{25}{2} + \frac{2}{2}} \approx 3.81 \text{ A}$$

(1) 电压有效值:

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1.22 \text{ V}$$

10-19 RLC 串联电路的谐振频率为 876 Hz, 通频带为 750 Hz 到 1 kHz, 已知 $L = 0.32 \text{ H}$ 。

(1) 求 R 、 C 及 Q ;

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

(2) 若电源电压有效值 $U_1 = 23.2 \text{ V}$, 在各频率时保持不变, 试求在 $\omega = \omega_0$ 以及在通频带两端的频率 (即 750 Hz 及 1 kHz) 处电路的平均功率;

(3) 试求在 $\omega = \omega_0$ 时电感及电容电压的有效值。

$$C = \frac{1}{(2\pi f)^2 L} = 0.103 \mu\text{F}$$

$$Q = \frac{f_0}{B_{\omega f}} = \frac{876}{1000 - 750} = 3.50$$

$$R = \frac{\omega_0 L}{Q} = \frac{2\pi f L}{Q} = 503 \Omega$$

$$(2) \quad W = W_0 \text{ mJ} \quad P = \frac{U_1^2}{R} = 1.07 \text{ W}$$

$$f = 250 \text{ Hz} \text{ 或 } 1 \text{ kHz} \text{ mJ} \quad P = \frac{1}{2} \frac{U_1^2}{R} = 0.535 \text{ W}$$

$$(3) \quad U_L = U_C = Q U = 81.2 \text{ V}$$

10-20 RLC 并联电路的谐振频率为 $\frac{1000}{2\pi} \text{ Hz}$ 。谐振时阻抗为 $10^5 \Omega$ ，通频带为 $\frac{100}{2\pi} \text{ Hz}$ 。求 R, L, C 。

$$\underline{R = 10^5 \Omega}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 1000 \text{ rad/s}$$

$$BW_\omega = 2\pi BW_f = 100 \text{ rad/s}$$

$$BW_\omega = \frac{\omega_0}{Q} \Rightarrow Q = \frac{1000}{100} = 10$$

$$Q = \frac{I_L}{I} = \frac{R}{\omega_0 L} \Rightarrow \underline{L = \frac{R}{\omega_0 Q} = \frac{10^5}{10^3 \cdot 10} = 10 \text{ H}}$$

$$Q = \frac{I_C}{I} = \frac{G C}{\frac{1}{R}} = \omega_0 C R \Rightarrow \underline{C = \frac{Q}{\omega_0 R} = \frac{10}{10^3 \cdot 10^5} = 10^{-7} \text{ F}}$$